LISTA 7- INTERVALOS DE CONFIANÇA

- ✓ **Use o FLUXOGRAMA e as FÓRMULAS DE INTERVALOS DE CONFIANÇA.**
- ✓ **Use a tabela de DISTRIBUIÇÃO NORMAL ou a TABELA de DISTRIBUIÇÃO t de STUDENT.**

ESTIMATIVA DE MÉDIAS DE UMA POPULAÇÃO

1) Em um colégio há 500 estudantes. Solicitou-se a 100 estudantes que anotassem suas despesas com alimentação e bebidas no período de uma semana. O resultado dessa amostra foi uma despesa média de R$ 40,00 e um desvio padrão de R$ 10,00. Construa um intervalo de 95% de confiança. **Resposta: 40 ± 1,75**

2) Qual o tamanho da amostra necessário para estimar a média de uma população infinita cujo desvio padrão é 4 mm, com 98% de confiança e erro de 0,5 mm? **Resposta: 348**

3) Procurando dimensionar a ajuda de custo para seus 50 vendedores, uma empresa acompanhou os gastos de 15 vendedores e verificou, nesta amostra, uma despesa média de 20 reais. Se a empresa acredita que o desvio padrão da população para o gasto é de 2 reais, determine o intervalo de confiança de 98% para o gasto médio dos vendedores desta empresa. **Resposta: 20 ± 1,02**

ESTIMATIVA DE PROPORÇÕES

1) Uma amostra aleatória de 40 homens trabalhando num grande projeto de construção revelou que 6 não estavam usando capacetes de proteção. Construa um intervalo de 98% de confiança para a verdadeira proporção dos que não estavam usando capacete nesse projeto. **Resposta: 0,15 ± 0,1315** ou **15% com margem de erro de 13,15% para mais e para menos.**

2) Retirada uma amostra de 1000 peças da produção de uma máquina, verificou-se que 35 eram defeituosas. Construir um intervalo de 95% para a proporção real de peças defeituosas fornecidas por essa máquina. **Resposta: 0, 035 ± 0,0114** ou **3,5% com margem de erro de 1,14% para mais e para menos.**